

Результаты моделирования

Дата начала: 2026-09-29 22:10:41

Общее модельное время (сумма dt): 0.0524433068409 с

Выполнено шагов: 10

Вторая фаза достигла правой границы.

Общее время вычислений (включая шаг 0): 0.0954861 с

Давление на левой границе, Net.H.P0: 1500 Па

Давление на верхней границе, Net.V.P0: 200 Па

Давление справа и снизу: 0 Па

Верхняя и нижняя границы: закрыты

Вязкость воды, Net.mu1: 0.001 Па·с

Вязкость нефти, Net.mu2: 0.0043 Па·с

Длина капилляра, Net.L: 0.009 м

Поверхностное натяжение, Net.sigma: 0.07 Н/м

Угол смачивания, Net.theta: 0.785398163397 рад

Коэффициент динамической модели, Net.kdyn: 2

Множитель границ режимов, Net.bound: 1

Внутренние узлы: 3 строк x 3 столбцов

Начальное состояние сохранено в parameters.mat; шаг 0 показан отдельно.

Время вычислений не включает запись MAT, построение PDF, графики и диалоги.

Net.H.A - площади горизонтальных капилляров, м²

i / j	1	2	3	4
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	2e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06

Net.V.A - площади вертикальных капилляров, м²

i / j	1	2	3
1	1e-06	1e-06	1e-06
2	1e-06	1e-06	1e-06
3	1e-06	5e-06	1e-06
4	1e-06	1e-06	1e-06

p_с горизонтальных капилляров, Па

i / j	1	2	3	4
1	175.464	175.464	175.464	175.464
2	175.464	124.072	175.464	175.464
3	175.464	175.464	175.464	175.464

p_с вертикальных капилляров, Па

i / j	1	2	3
1	175.464	175.464	175.464
2	175.464	175.464	175.464
3	175.464	78.4699	175.464
4	175.464	175.464	175.464

Шаг 0

dt выполненного шага = 0 с t = 0 с

dt после решения для следующего шага = 0.00477563992301 с

Вычисления шага: 0.0055213 с; накопленное время вычислений: 0.0055213 с

Состояние после решения; Move показан без пересчёта.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	982.521	701.759	358.967
2	910.855	763.789	375.141
3	1001.17	758.285	377.809

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.55808e-06	1.24124e-06	1.51547e-06	1.58698e-06
2	1.88456e-06	2.6007e-06	1.7182e-06	1.65849e-06
3	1.47311e-06	1.07381e-06	1.68207e-06	1.67028e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	3	0	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

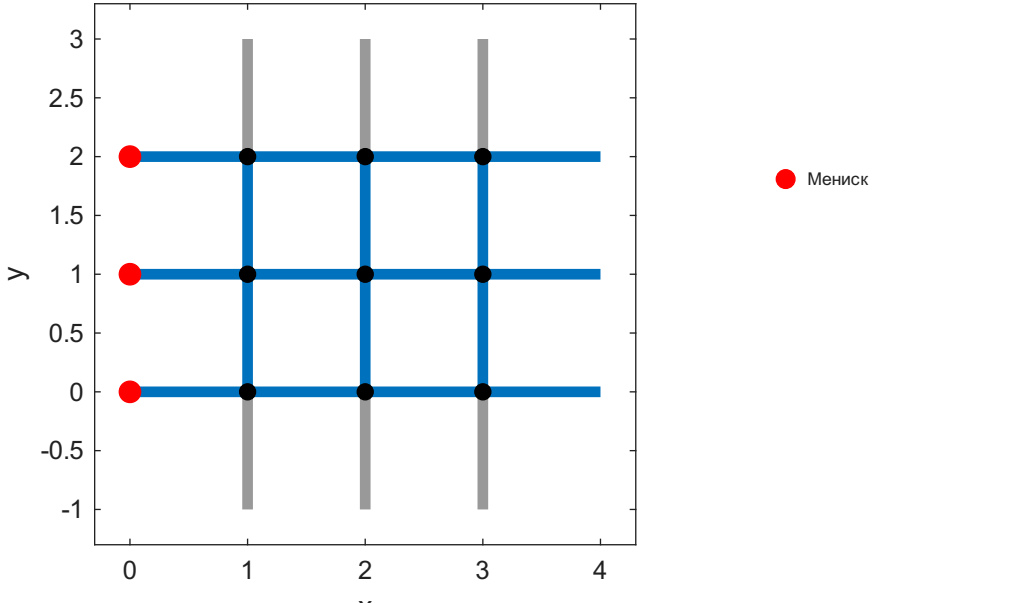
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	342.015	—	—	—
2	413.681	—	—	—
3	323.362	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3.16837e-07	-2.74231e-07	-7.15063e-08
3	-3.993e-07	6.08269e-07	-1.17939e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	—	—	—

Шаг 1

dt выполненного шага = 0.00477563992301 с t = 0.00477563992301 с

dt после решения для следующего шага = 0.00178828647848 с

Вычисления шага: 0.0143306 с; накопленное время вычислений: 0.0198519 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	982.521	701.759	358.967
2	910.855	763.789	375.141
3	1001.17	758.285	377.809

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	1.55808e-06	1.24124e-06	1.51547e-06	1.58698e-06
2	1.88456e-06	2.6007e-06	1.7182e-06	1.65849e-06
3	1.47311e-06	1.07381e-06	1.68207e-06	1.67028e-06

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	0.826759	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0.781669	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	3	0	0	0
2	0	1	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

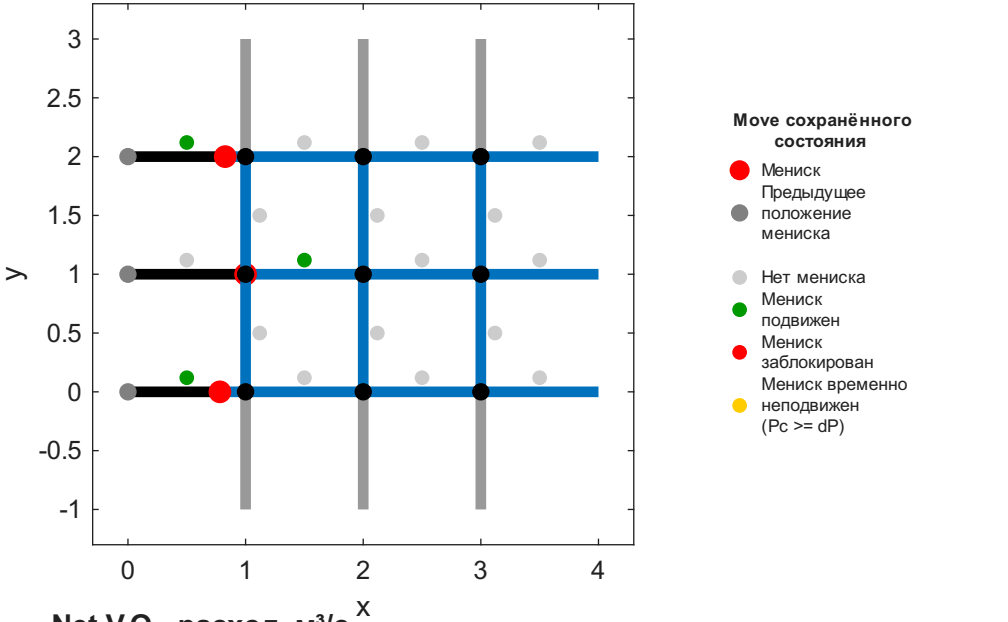
i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	342.015	—	—	—
2	—	22.9944	—	—
3	323.362	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3.16837e-07	-2.74231e-07	-7.15063e-08
3	-3.993e-07	6.08269e-07	-1.17939e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 2

dt выполненного шага = 0.00178828647848 с t = 0.00656392640149 с

dt после решения для следующего шага = 0.00044357393728 с

Вычисления шага: 0.0093546 с; накопленное время вычислений: 0.0292065 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	595.087	402.932	202.545
2	590.028	411.164	204.703
3	602.072	410.603	205.102

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	8.71881e-07	8.49512e-07	8.85906e-07	8.95446e-07
2	9.35572e-07	1.01119e-06	9.1276e-07	9.04985e-07
3	8.99727e-07	8.46479e-07	9.08514e-07	9.0675e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0	0	0
2	1	0.100461	0	0
3	0.960443	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	3	0	0
3	3	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

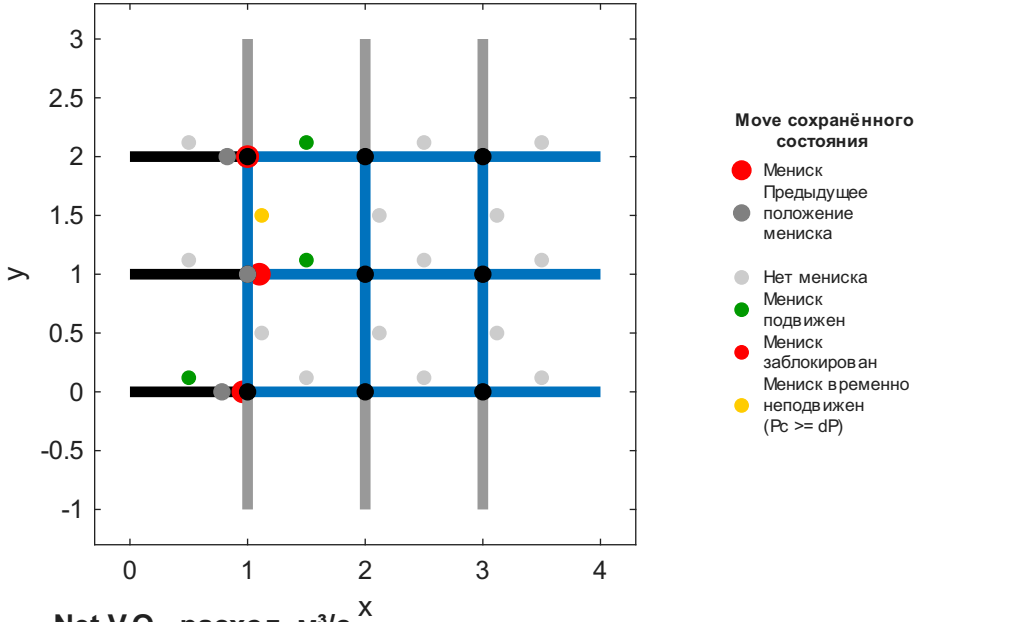
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	16.6912	—	—
2	—	54.7917	—	—
3	722.464	—	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2.23686e-08	-3.63937e-08	-9.53956e-09
3	-5.32479e-08	6.20349e-08	-1.76454e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Шаг 3

dt выполненного шага = 0.00044357393728 с t = 0.00700750033877 с

dt после решения для следующего шага = 0.0111037818023 с

Вычисления шага: 0.0063079 с; накопленное время вычислений: 0.0355144 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	727.876	378.155	190.189
2	578.102	386.558	192.412
3	572.967	386.289	192.9

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.93846e-07	7.93846e-07	8.30993e-07	8.4082e-07
2	9.47834e-07	9.25132e-07	8.58313e-07	8.50647e-07
3	8.02594e-07	8.25295e-07	8.54967e-07	8.52807e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	0.0391255	0	0
2	1	0.123259	0	0
3	1	0	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	1	0	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	3	0	0
2	0	3	0	0
3	0	1	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

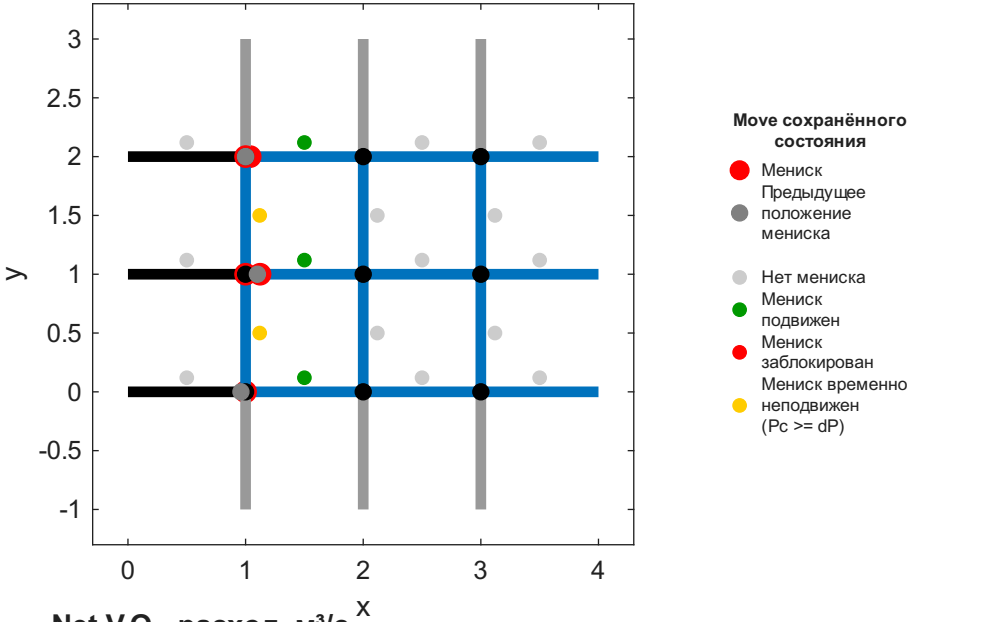
i / j	1	2	3	4
1	0	1	0	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	174.257	—	—
2	—	67.4722	—	—
3	—	11.2134	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	6.61744e-24	-3.71474e-08	-9.82684e-09
3	2.27017e-08	2.96714e-08	-2.16e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	3	0	0
3	3	0	0
4	0	0	0

Шаг 4

dt выполненного шага = 0.0111037818023 с t = 0.018111282141 с

dt после решения для следующего шага = 0.000433201575979 с

Вычисления шага: 0.0081997 с; накопленное время вычислений: 0.0437141 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	742.489	373.32	187.88
2	579.7	382.594	190.32
3	731.091	382.095	190.805

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	7.78822e-07	7.78822e-07	8.19825e-07	8.30611e-07
2	9.46191e-07	9.46191e-07	8.5004e-07	8.41398e-07
3	7.9054e-07	7.9054e-07	8.45689e-07	8.43544e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0	0
2	1	0.706942	0	0
3	1	0.975332	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	1	0	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	3	0	0
3	0	3	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

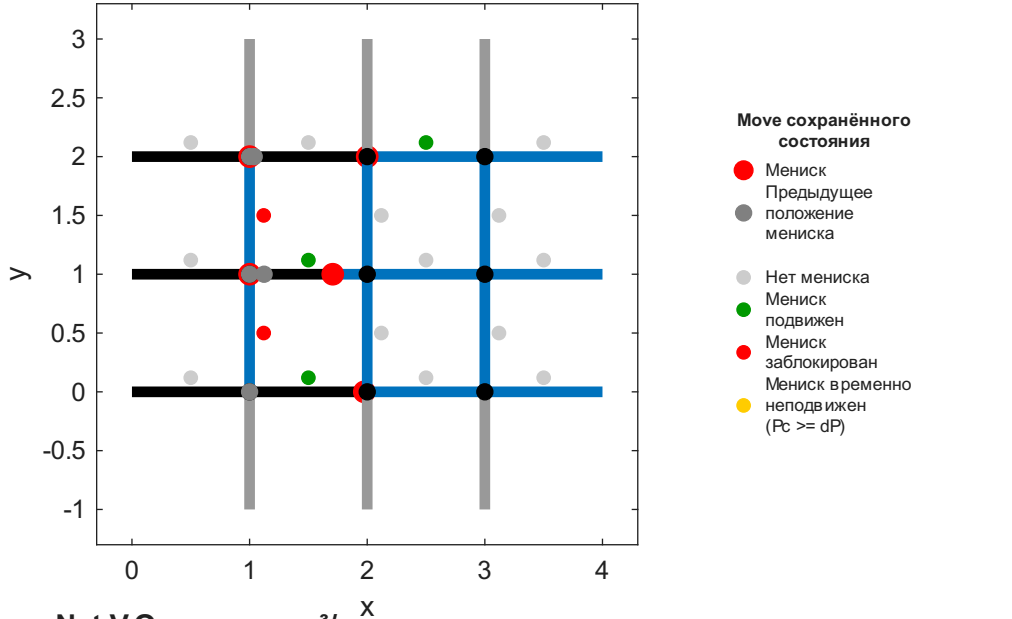
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	0	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	9.97596	—
2	—	73.0335	—	—
3	—	173.532	—	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	-7.34684e-40	-4.10024e-08	-1.07869e-08
3	0	5.51485e-08	-2.14524e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	0	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	0	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-12.6748	—	—
3	-326.856	—	—
4	—	—	—

Шаг 5

dt выполненного шага = 0.000433201575979 с t = 0.018544483717 с

dt после решения для следующего шага = 0.00578874793662 с

Вычисления шага: 0.0110765 с; накопленное время вычислений: 0.0547906 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	942.133	384.267	123.146
2	632.801	342.796	158.026
3	1001.53	340.461	166.162

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.73561e-07	5.73561e-07	3.90219e-07	5.44423e-07
2	8.91596e-07	8.91596e-07	8.16862e-07	6.98628e-07
3	5.12492e-07	5.12492e-07	7.70568e-07	7.34598e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.0187826	0
2	1	0.7284	0	0
3	1	1	0	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	1	0	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	3	0	0
3	0	0	0	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

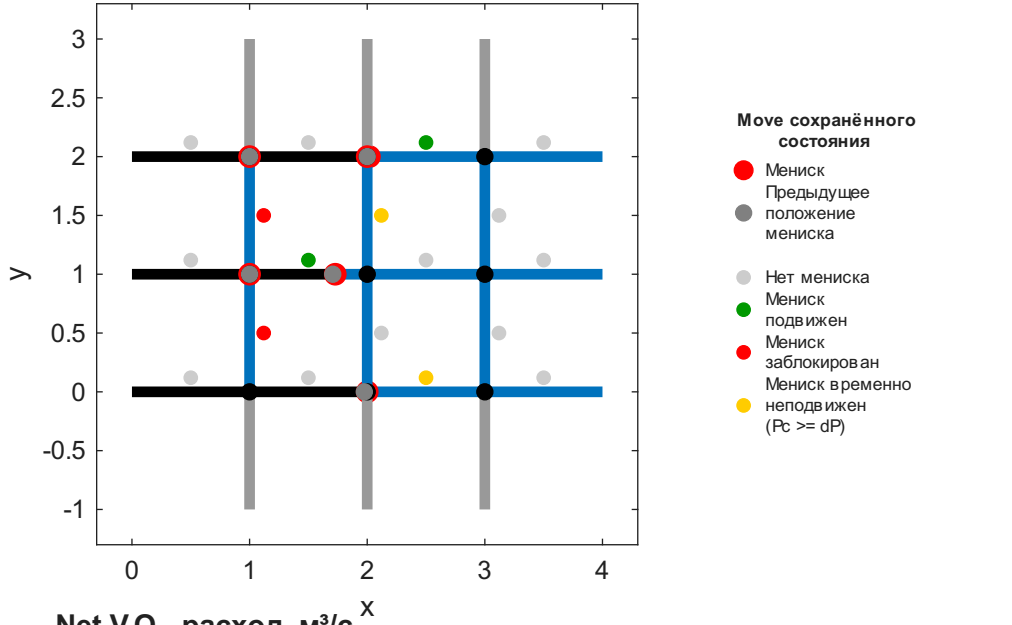
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	3	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	85.6571	—
2	—	165.933	—	—
3	—	—	-1.16552	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	1.83342e-07	-1.54204e-07
3	0	2.58076e-07	-3.59704e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	0	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	0	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	133.869	-133.993	—
3	-544.194	—	—
4	—	—	—

Шаг 6

dt выполненного шага = 0.00578874793662 с t = 0.0243332316536 с

dt после решения для следующего шага = 0.0109879221987 с

Вычисления шага: 0.0085247 с; накопленное время вычислений: 0.0633153 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	973.367	446.734	144.826
2	678.574	393.945	167.178
3	947.687	395.375	129.943

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	5.41448e-07	5.41448e-07	5.41448e-07	6.4027e-07
2	8.44535e-07	8.44535e-07	1.00253e-06	7.39091e-07
3	5.67851e-07	5.67851e-07	4.09857e-07	5.74474e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.367039	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0.263617	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	1	0
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	1	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

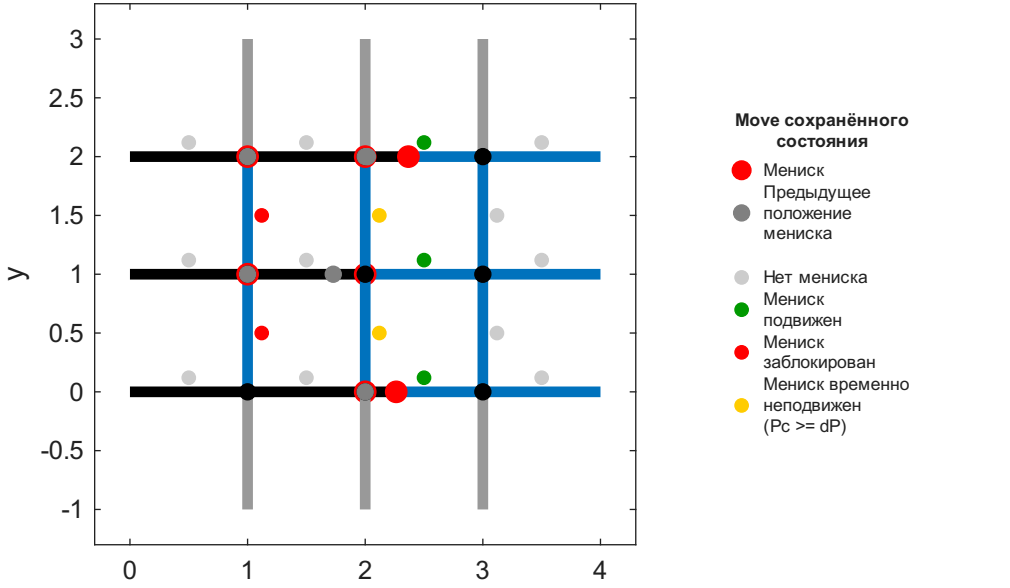
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	1	0
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	126.445	—
2	—	—	51.3028	—
3	—	—	89.9678	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	-1.32349e-23	-9.88212e-08
3	0	-1.57994e-07	1.64617e-07
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	-1	0
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	3	0
3	2	3	0
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	119.329	-122.675	—
3	-444.578	-77.0404	—
4	—	—	—

Шаг 7

dt выполненного шага = 0.0109879221987 с t = 0.0353211538524 с

dt после решения для следующего шага = 0.000738826234112 с

Вычисления шага: 0.012787 с; накопленное время вычислений: 0.0761023 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1023.53	547.063	129.855
2	703.331	504.164	148.903
3	1008.67	517.336	131.583

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.89873e-07	4.89873e-07	4.89873e-07	5.74085e-07
2	8.19081e-07	8.19081e-07	8.19081e-07	6.58297e-07
3	5.05155e-07	5.05155e-07	5.05155e-07	5.81726e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	0.965115	0
2	1	1	1	0
3	1	1	0.880351	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	1	0
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	3	0
2	0	0	0	0
3	0	0	3	0

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

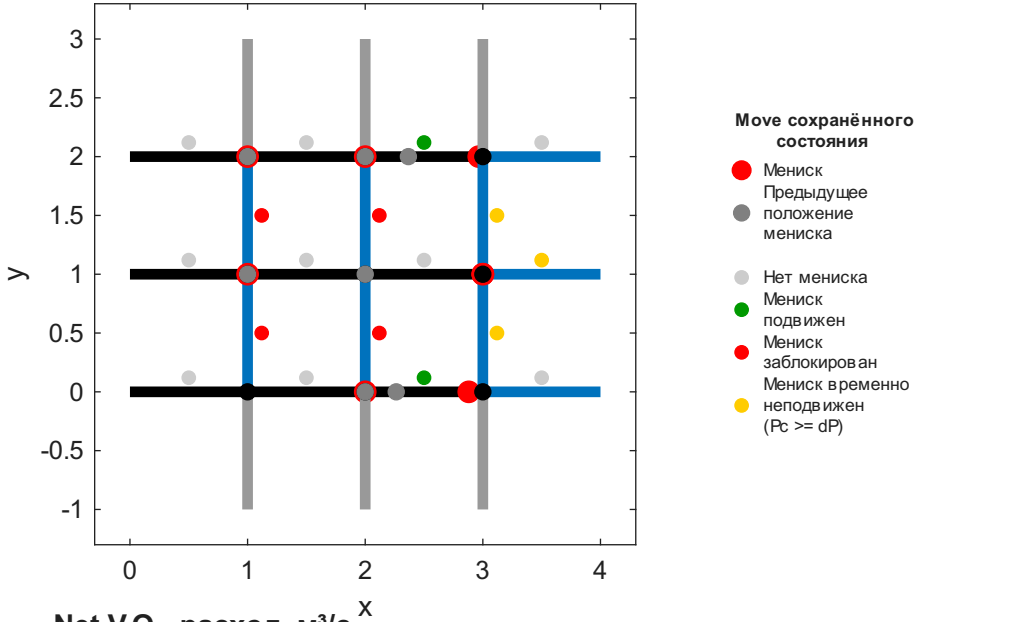
i / j	1	2	3	4
1	0	0	1	0
2	0	0	0	3
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	241.744	—
2	—	—	—	-26.5606
3	—	—	210.289	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-8.42123e-08
3	0	-1.32349e-23	7.65714e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	3
3	2	2	3
4	0	0	0

Шаг 8

dt выполненного шага = 0.000738826234112 с t = 0.0360599800865 с

dt после решения для следующего шага = 0.00176447351427 с

Вычисления шага: 0.0089667 с; накопленное время вычислений: 0.085069 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1086.68	673.355	98.4741
2	963.344	829.181	292.525
3	1077.93	655.859	99.9813

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.24951e-07	4.24951e-07	4.24951e-07	4.35351e-07
2	5.51753e-07	5.51753e-07	5.51753e-07	5.33282e-07
3	4.33944e-07	4.33944e-07	4.33944e-07	4.42015e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	0.0437781
3	1	1	0.915974	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	1	0

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	0
2	0	0	0	3
3	0	0	3	0

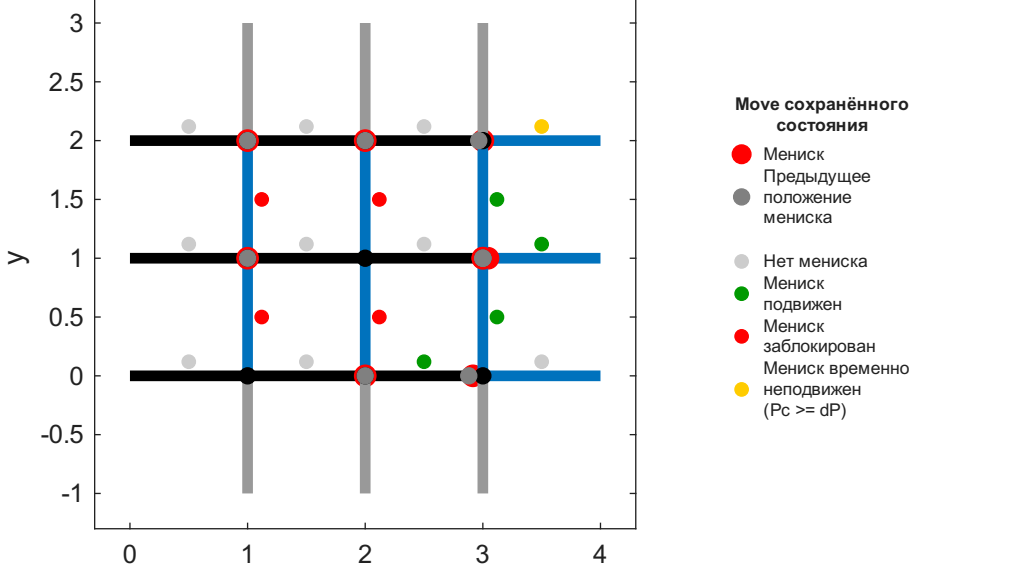
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	1
3	0	0	1	0

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	-76.9899
2	—	—	—	117.061
3	—	—	380.414	—

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	-1.04007e-08
3	0	0	8.07012e-09
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000853811
3	0	0	0.000662491
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	1
3	2	2	1
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-52.1311	-331.29	18.5869
3	-290.049	-251.791	17.0796
4	—	—	—

Шаг 9

dt выполненного шага = 0.00176447351427 с t = 0.0378244536007 с

dt после решения для следующего шага = 0.0146188532401 с

Вычисления шага: 0.0062035 с; накопленное время вычислений: 0.0912725 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1089.38	678.757	268.135
2	969.145	836.431	305.577
3	1083.14	666.277	103.697

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07
2	5.45789e-07	5.45789e-07	5.45789e-07	5.15935e-07
3	4.28589e-07	4.28589e-07	4.28589e-07	4.58443e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.0827682
2	1	1	1	0.144928
3	1	1	1	0

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	1
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	3
3	0	0	0	0

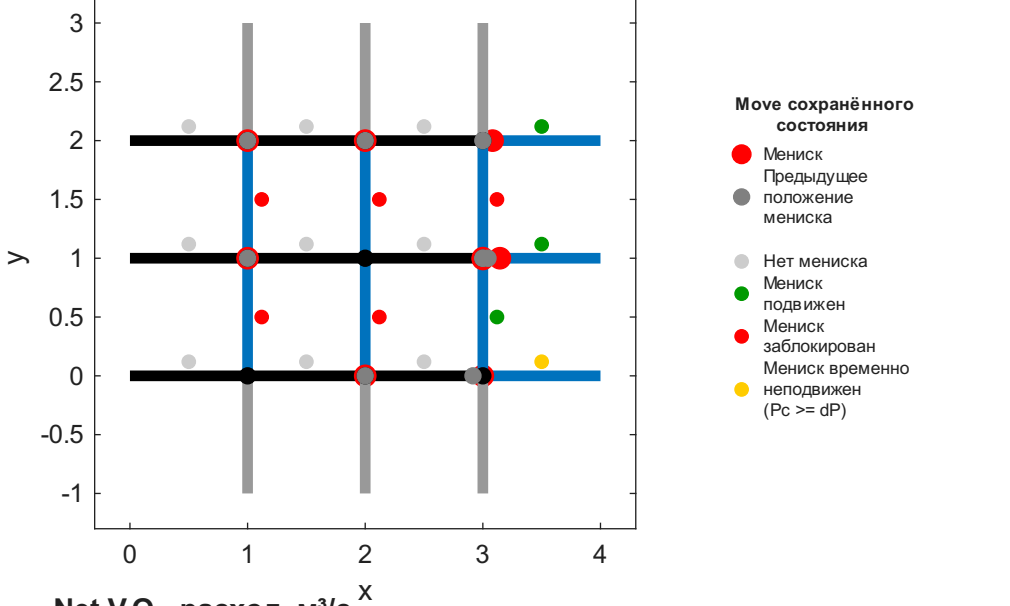
Move сохранённого состояния (как на рисунке)
Net.H.Move

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	1
3	0	0	0	3

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па
Net.H: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	92.6714
2	—	—	—	130.113
3	—	—	—	-71.7665

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	2.98543e-08
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000853811
3	0	0	0.00651551
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	1
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	1
4	0	0	0

Net.V: Δp – p_c, Па

i / j	1	2	3
1	—	—	—
2	-55.2307	-333.139	-138.023
3	-289.457	-248.625	26.4152
4	—	—	—

Шаг 10

dt выполненного шага = 0.0146188532401 с t = 0.0524433068409 с

dt после решения для следующего шага = 0.00615472794913 с

Вычисления шага: 0.0042136 с; накопленное время вычислений: 0.0954861 с

Перед решением: P и Q предыдущего шага; Sat, State, Move и Regime обновлены.

Net.P - давление в узлах, Па

i / j	1	2	3
1	1097.31	694.616	291.925
2	987.985	859.982	347.967
3	1089.38	678.757	268.135

Net.H.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3	4
1	4.14021e-07	4.14021e-07	4.14021e-07	4.14021e-07
2	5.26419e-07	5.26419e-07	5.26419e-07	5.26419e-07
3	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07	4.22173e-07

Net.H.Dir - направление

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Net.H.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3	4
1	1	1	1	0.755269
2	1	1	1	1
3	1	1	1	0.685743

Net.H.State - состояние

i / j	1	2	3	4
1	2	2	2	1
2	2	2	2	2
3	2	2	2	1

Net.H.Regime - режим

i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	3
2	0	0	0	0
3	0	0	0	3

Move сохранённого состояния (как на рисунке)

Net.H.Move

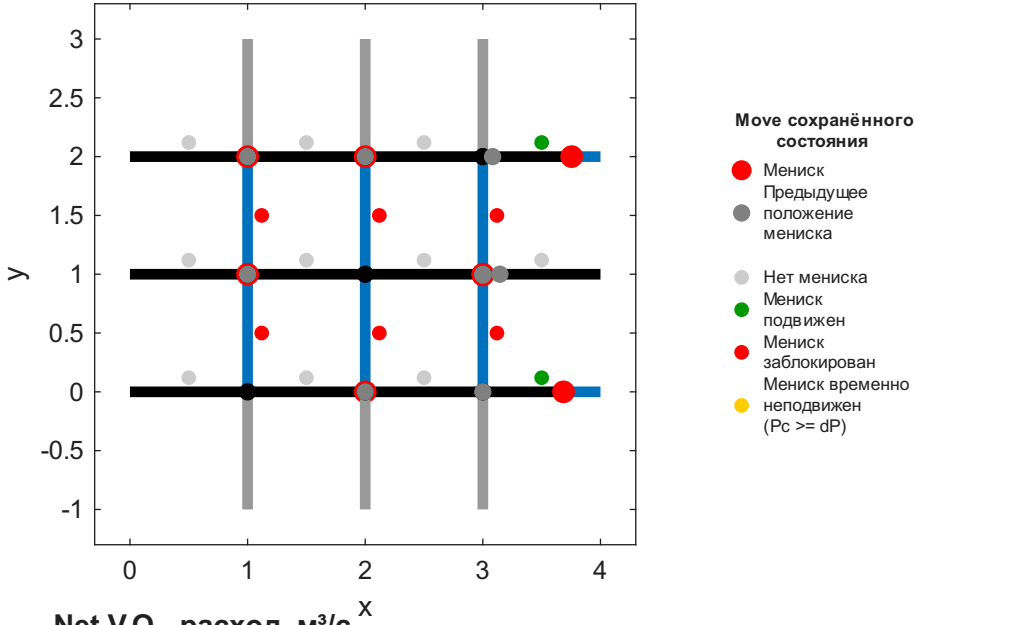
i / j	1	2	3	4
1	0	0	0	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	1

Разность между перепадом давления на концах капилляра и капиллярным давлением, Па

Net.H: Δp – p_с, Па

i / j	1	2	3	4
1	—	—	—	116.461
2	—	—	—	—
3	—	—	—	92.6714

Распространение второй фазы



Net.V.Q - расход, м³/с

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	2.64698e-23
4	0	0	0

Net.V.Dir - направление

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	-1
3	1	-1	1
4	0	0	0

Net.V.Sat - доля второй фазы, безразм.

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0.000853811
3	0	0	0.00651551
4	0	0	0

Net.V.State - состояние

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	1	1	1
3	1	1	1
4	0	0	0

Net.V.Regime - режим

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0

Net.V.Move

i / j	1	2	3
1	0	0	0
2	2	2	2
3	2	2	2
4	0	0	0